Paskaita 12

Vienalytės erdvės ir kompaktinė indukcija

Tikslai. *Tegul K yra kompaktinė Lie grupė, o H yra uždarasis jos pogrupis. Kurie grupės K neredukuojamieji įvaizdžiai pasirodo tarp funkcijų, apibrėžtų erdvėje K/H, ir kiek kartų? Tegul V yra bet kuris neredukuojamasis grupės K įvaizdis. Parodysime, kad jis pasirodo* $\dim V^H$ *kartų. Indukcija iš pogrupio H ši kartotinumų skaičiavimą išplečia vektorinėms funkcijoms.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Sukonstruoti invariantinį integralą erdvėje K/H ir sutapatinti erdvę $L^2(K/H)$ su dešiniai H-invariantine erdvės $L^2(K)$ dalimi.
- Įrodyti, kad kiekvienas neredukuojamasis įvaizdis V įeina į erdvę $L^2(K/H)$ lygiai $\dim V^H$ kartų.
- Apibrėžti kompaktinę indukciją ir įrodyti Frobenijaus abipusiškumą bei tai, kad kartotinumai yra baigtiniai.
- Išskaidyti erdvę $L^2(S^2)$ grupės $\mathrm{SO}(3)$ atžvilgiu ir susieti dėmenis su sferinėmis harmonikomis.

Visoje paskaitoje K yra kompaktinė, nebūtinai jungi Lie grupė, o $H \subseteq K$ yra uždarasis pogrupis. Pagal 3-iąją paskaitą erdvė K/H yra kompaktinė daugdara, o projekcija $p\colon K \to K/H$, apibrėžta formule $p(x) = xH$, yra tolydi ir atvira. Grupė K veikia erdvėje K/H pagal formulę $g \cdot xH = gxH$.

Haro matų dx grupėje K ir dh grupėje H visos masės lygios 1. Šie matai yra invariantiniai kairiųjų ir dešiniųjų postūmių bei inversijos atžvilgiu (5-oji paskaita). Erdvė $L^2(K)$ yra erdvės $C(K)$ papildinys pagal skaliarinę sandaugą, apibrėžtą formule $\langle f_1, f_2\rangle = \int_K \overline{f_1}\, f_2\, dx$, o atvaizdavimas $C(K) \to L^2(K)$ yra injektyvus (10-oji paskaita).

Naudosime kairiųjų ir dešiniųjų postūmių įvaizdžius, apibrėžtus formulėmis

$$(\lambda(g)f)(x) = f(g^{-1}x), \qquad (\rho(g)f)(x) = f(xg).$$

Šie tarpusavyje komutuojantys įvaizdžiai yra unitarieji ir stipriai tolydūs (10-oji paskaita).

12.1 Funkcijos ir integravimas erdvėje K/H

Pagal faktorinės topologijos apibrėžimą funkcija φ erdvėje K/H yra tolydi tada ir tik tada, kai funkcija $\varphi \circ p$ yra tolydi. Dešiniai H-invariantinė funkcija grupėje K yra pastovi kiekvienoje

gretutinėje klasėje. Todėl atitraukimas p^* yra tiesinė bijekcija

$$p^*\colon C(K/H) \to C(K)^H := \{f \in C(K) : f(xh) = f(x) \text{ visiems } x \in K,\ h \in H\}, \qquad p^*\varphi = \varphi \circ p. \tag{12.1}$$

Apibrėžimas 12.1. *Invariantiniu integralu* erdvėje K/H vadinamas tiesinis funkcionalas, apibrėžtas formule

$$\int_{K/H} \varphi(\xi)\, d\xi := \int_K \varphi(p(x))\, dx, \qquad \varphi \in C(K/H).$$

Teiginys 12.2. *(a) Integralas yra teigiamas ir tenkina lygybes $\int_{K/H} 1\, d\xi = 1$ bei $\int_{K/H} \varphi(g^{-1}\xi)\, d\xi = \int_{K/H} \varphi(\xi)\, d\xi$, kai $g \in K$.*

(b) Kai $f \in C(K)$, H-vidurkis, apibrėžtas formule $f^H(x) = \int_H f(xh)\, dh$, priklauso erdvei $C(K)^H$, o integralai tenkina lygybes

$$\int_K f(x)\, dx = \int_K f^H(x)\, dx = \int_{K/H} \Big(\int_H f(xh)\, dh \Big)\, d(xH).$$

Įrodymas. (a) Matas dx yra teigiamas ir normuotas. Invariantiškumas išplaukia iš lygybės $\varphi(g^{-1}p(x)) = \varphi(p(g^{-1}x))$ ir mato dx kairiojo invariantiškumo.

(b) Atvaizdavimas $(x, h) \mapsto f(xh)$ yra tolygiai tolydus kompaktinėje erdvėje $K \times H$. Todėl funkcija f^H yra tolydi. Kai $k \in H$, mato dh kairysis invariantiškumas duoda lygybę $f^H(xk) = \int_H f(xkh)\, dh = f^H(x)$. Fubinio teorema tolydžiosioms funkcijoms erdvėje $K \times H$ ir mato dx dešinysis invariantiškumas duoda lygybes

$$\int_K f^H(x)\, dx = \int_H \int_K f(xh)\, dx\, dh = \int_H \int_K f(x)\, dx\, dh = \int_K f(x)\, dx.$$

Pagal atitraukimo bijekciją (12.1) paskutinis (b) dalies reiškinys yra integralas $\int_K f^H\, dx$, užrašytas erdvėje K/H. ∎

Apibrėžimas 12.3. Erdvė $L^2(K/H)$ yra erdvės $C(K/H)$ papildinys pagal skaliarinę sandaugą, apibrėžtą formule $\langle \varphi, \psi \rangle = \int_{K/H} \overline{\varphi}\, \psi\, d\xi$. Taip pat poerdvį apibrėžiame lygybe

$$L^2(K)^H = \{f \in L^2(K) : \rho(h)f = f \text{ visiems } h \in H\}.$$

Ši forma yra teigiamai apibrėžta, nes galioja lygybė $\int_{K/H} |\varphi|^2\, d\xi = \|\varphi \circ p\|^2$, o atvaizdavimas $C(K) \to L^2(K)$ yra injektyvus. Ta pati lygybė rodo, kad atvaizdavimas p^* yra izometrinis. Todėl atvaizdavimas p^* pratęsiamas iki izometrijos $L^2(K/H) \to L^2(K)$. Poerdvis $L^2(K)^H$ yra uždaras, nes kiekvienas operatorius $\rho(h)$ yra aprėžtas.

Teiginys 12.4. *Egzistuoja vienintelis aprėžtas operatorius A_H erdvėje $L^2(K)$, tenkinantis lygybę $A_H f = f^H$, kai $f \in C(K)$. Jis tenkina lygybę*

$$\langle f_1, A_H f_2 \rangle = \int_H \langle f_1, \rho(h) f_2 \rangle\, dh \qquad (f_1, f_2 \in L^2(K)). \tag{12.2}$$

Šis operatorius yra ortogonalioji projekcija į poerdvį $L^2(K)^H$. Todėl atvaizdavimas p^* izometriškai atvaizduoja erdvę $L^2(K/H)$ į visą poerdvį $L^2(K)^H$.

Įrodymas. Tegul $f \in C(K)$. Koši ir Švarco nelygybė grupėje H duoda nelygybę $|f^H(x)|^2 \le (|f|^2)^H(x)$. Suintegruokime ją ir pritaikykime Teiginio 12.2(b) dalies vidurkinimo tapatybę funkcijai $|f|^2$:

$$\|f^H\|^2 \le \int_K (|f|^2)^H \, dx = \int_K |f|^2 \, dx = \|f\|^2.$$

Kadangi erdvė $C(K)$ yra tiršta, operatorius A_H egzistuoja ir yra vienintelis, o jo norma tenkina nelygybę $\|A_H\| \le 1$.

Kai funkcijos f_1, f_2 yra tolydžios, pagal Fubinio teoremą abi lygybės (12.2) pusės yra lygios integralui $\int_K \int_H \overline{f_1(x)} f_2(xh) \, dh \, dx$. Abi pusės tolydžiai priklauso nuo poros (f_1, f_2). Dešinėje pusėje pointegralinė funkcija dėl stipraus tolydumo yra tolydi kintamojo h atžvilgiu ir aprėžta dydžiu $\|f_1\| \, \|f_2\|$. Todėl lygybė (12.2) galioja visoje erdvėje $L^2(K)$.

Operatoriai tenkina lygybę $\rho(h)^* = \rho(h^{-1})$, o matas dh yra invariantinis inversijos atžvilgiu. Todėl silpnoji formulė (12.2) duoda lygybę $\langle f_1, A_H f_2 \rangle = \langle A_H f_1, f_2 \rangle$, taigi operatorius A_H yra savijungis.

Toliau operatorius A_H kiekvieną poerdvio $L^2(K)^H$ elementą palieka nepakitusį. Jei $f \in L^2(K)^H$, tai pagal silpnąją formulę lygybė $\langle f_1, A_H f \rangle = \langle f_1, f \rangle$ galioja visiems f_1, todėl $A_H f = f$.

Galiausiai operatoriaus A_H vaizdas yra poerdvio $L^2(K)^H$ poaibis. Tegul $k \in H$. Kai funkcija f yra tolydi, abi lygybės $A_H f = f^H$ pusės priklauso erdvei $C(K)^H$ pagal Teiginio 12.2(b) dalyje pateiktą H-vidurkio aprašymą, todėl $\rho(k) A_H f = A_H f$. Kadangi erdvė $C(K)$ yra tiršta, o abi pastarosios tapatybės pusės aprėžtai priklauso nuo f, ši tapatybė galioja visiems f.

Todėl operatorius A_H yra savijungis idempotentas, kurio vaizdas yra lygus poerdviui $L^2(K)^H$.

Liko nustatyti atvaizdavimo p^* vaizdą. Kadangi atvaizdavimas p^* yra izometrija, jo vaizdas yra uždarinys poerdvio, kurį nusako lygybė $p^*(C(K/H)) = C(K)^H$. Šis uždarinys yra uždarojo poerdvio $L^2(K)^H$ poaibis. Atvirkščiai, tegul $f \in L^2(K)^H$. Pasirinkime funkcijas $f_n \in C(K)$, kurioms $f_n \to f$. Tada galioja sąryšiai $f_n^H \in C(K)^H$ ir $f_n^H = A_H f_n \to A_H f = f$. Taigi vaizdas yra lygus poerdviui $L^2(K)^H$. ∎

Kiekvienas operatorius $\lambda(g)$ komutuoja su kiekvienu operatoriumi $\rho(h)$, todėl operatorius $\lambda(g)$ palieka poerdvį $L^2(K)^H$ invariantinį. Perkėlus atvaizdavimu p^*, operatorius $\lambda(g)$ erdvėje $C(K/H)$ veikia pagal taisyklę $\varphi \mapsto \varphi(g^{-1} \cdot)$. Gautasis grupės K unitarusis įvaizdis erdvėje $L^2(K/H)$ vadinamas *kairiuoju reguliariuoju įvaizdžiu*.

12.2 Kartotinumai erdvėje $L^2(K/H)$

Tegul (π, V) yra baigtinės dimensijos unitarusis įvaizdis ir $u, v \in V$. *Matriciniu koeficientu* vadinama funkcija, apibrėžta formule $c_{u,v}(x) = \langle u, \pi(x) v \rangle$. Iš unitarumo išplaukia lygybės

$$\lambda(g) c_{u,v} = c_{\pi(g)u,\, v}, \qquad \rho(g) c_{u,v} = c_{u,\, \pi(g)v}. \tag{12.3}$$

Pirmąją lygybę patvirtina skaičiavimas $c_{u,v}(g^{-1}x) = \langle u, \pi(g)^{-1}\pi(x)v \rangle = \langle \pi(g)u, \pi(x)v \rangle$.

Atvaizdavimas $u \mapsto c_{u,v}$ yra antitiesinis. *Kompleksiškai jungtiniu įvaizdžiu* $\overline{V}$ vadinama aibė V su daugyba iš skaliaro, apibrėžta formule $t \cdot u = \bar{t}u$, tais pačiais operatoriais $\pi(g)$ ir skaliarine sandauga, apibrėžta formule $\langle u, u' \rangle_{\overline{V}} = \langle u', u \rangle$. Jo invariantiniai poerdviai yra tie patys kaip

įvaizdžio V. Todėl įvaizdis $\overline{V}$ yra neredukuojamas, kai įvaizdis V yra neredukuojamas. Be to, galioja aibių lygybė $(\overline{V})^H = V^H$.

Kiekvienai klasei $\sigma \in \operatorname{Irr}(K)$ fiksuokime unitarųjį atstovą (π_σ, V_σ), kurio dimensija yra d_σ. Simboliu $\bar{\sigma}$ žymėsime įvaizdžio $\overline{V_\sigma}$ klasę. Tegul $E_\sigma = \operatorname{span}\{c_{u,v} : u, v \in V_\sigma\} \subseteq C(K)$. Naudosime du ankstesnius rezultatus:

(PW1) Šūro ortogonalumas (5-oji paskaita): lygybė $\langle c_{u,v}, c_{u',v'}\rangle = d_\sigma^{-1}\langle u', u\rangle\langle v, v'\rangle$ galioja visiems $u, v, u', v' \in V_\sigma$.

(PW2) Peterio–Veilio teorema (10-oji paskaita): poerdviai E_σ yra tarpusavyje ortogonalūs ir galioja lygybė $L^2(K) = \widehat{\bigoplus}_\sigma E_\sigma$.

Pagal Šūro ortogonalumą (PW1) tiesinis atvaizdavimas $\overline{V_\sigma} \otimes V_\sigma \to E_\sigma$, apibrėžtas formule $u \otimes v \mapsto c_{u,v}$, yra izometrija, padauginta iš $d_\sigma^{-1/2}$. Todėl šis atvaizdavimas yra bijektyvus. Pagal koeficientų tapatybes (12.3) jis perkelia įvaizdį $\bar{\pi}_\sigma \otimes 1$ į įvaizdį λ, o įvaizdį $1 \otimes \pi_\sigma$ – į įvaizdį ρ. Tegul Q_σ yra ortogonalioji projekcija į poerdvį E_σ. Unitarusis operatorius, paliekantis invariantinį baigtinės dimensijos poerdvį, palieka invariantinį ir šio poerdvio ortogonalųjį papildinį. Todėl projekcija Q_σ komutuoja su visais operatoriais $\lambda(g)$ ir $\rho(g)$.

Kiekvienai klasei $\sigma \in \operatorname{Irr}(K)$ tegul $E_\sigma^H = \operatorname{span}\{c_{u,v} : u \in V_\sigma,\ v \in V_\sigma^H\}$. Tai yra poerdvio E_σ poerdvis.

Teiginys 12.5. *Tegul operatorius, išreiškiamas formule $P_\sigma = \int_H \pi_\sigma(h)\,dh$, yra erdvės V_σ ortogonalioji projekcija į poerdvį V_σ^H (5-oji paskaita). Tada galioja lygybė $A_H c_{u,v} = c_{u,P_\sigma v}$. Be to, galioja sąryšiai*

$$L^2(K/H) \cong L^2(K)^H = \widehat{\bigoplus_{\sigma \in \operatorname{Irr}(K)}} E_\sigma^H, \qquad E_\sigma^H \cong \overline{V_\sigma} \otimes V_\sigma^H,$$

kur grupė K erdvėje $\overline{V_\sigma} \otimes V_\sigma^H$ veikia įvaizdžiu $\bar{\pi}_\sigma \otimes 1$.

Įrodymas. Funkcionalas $w \mapsto \langle u, \pi_\sigma(x)w\rangle$ komutuoja su integralu baigtinės dimensijos erdvėje. Todėl galioja lygybės

$$(A_H c_{u,v})(x) = \int_H \langle u, \pi_\sigma(x)\pi_\sigma(h)v\rangle\,dh = \left\langle u, \pi_\sigma(x)\int_H \pi_\sigma(h)v\,dh\right\rangle = c_{u,P_\sigma v}(x).$$

Taigi galioja lygybė $A_H(E_\sigma) = E_\sigma^H$, o operatorius A_H kiekvieną poerdvio E_σ^H elementą palieka nepakitusį. Todėl galioja sąryšis $E_\sigma^H \subseteq L^2(K)^H$. Atvirkščiai, tegul $f \in L^2(K)^H$. Pagal Peterio–Veilio teoremą (PW2) lygybė $f = \sum_\sigma Q_\sigma f$ galioja erdvėje L^2. Kadangi operatorius A_H yra aprėžtas, galioja sąryšiai

$$f = A_H f = \sum_\sigma A_H Q_\sigma f, \qquad A_H Q_\sigma f \in E_\sigma^H.$$

Kadangi poerdvis E_σ^H yra poerdvio E_σ poerdvis, pagal Peterio–Veilio teoremą (PW2) poerdviai E_σ^H yra tarpusavyje ortogonalūs. Tai įrodo skaidinį. Izomorfizmas su erdve $\overline{V_\sigma} \otimes V_\sigma^H$ yra aukščiau aprašytos bijekcijos apribojimas. ∎

Skyrelyje 12.3 nagrinėjama indukcija naudoja vektorines funkcijas ir įvertina jas neutraliajame elemente e. Klasė erdvėje L^2 neturi reikšmės taške. Toliau pateikta lema parodo, kad

ekvivariantiniai erdvės V_σ vaizdai yra sudaryti iš tolydžiųjų funkcijų, todėl šie įvertinimai yra prasmingi.

Tegul W yra baigtinės dimensijos Hilberto erdvė, turinti ortonormuotą bazę $w_1, \dots, w_n$. Tada erdvė $L^2(K) \otimes W$ yra Hilberto erdvė, sudaryta iš funkcijų $\sum_j f_j w_j$, kur $f_j \in L^2(K)$. Ji turi tolydžiųjų funkcijų poerdvį, kuriam galioja lygybė $C(K, W) = C(K) \otimes W$. Tegul grupė K veikia įvaizdžiu $\lambda \otimes 1$.

Lema 12.6. *Tegul $\sigma \in \operatorname{Irr}(K)$. Tegul $T : V_\sigma \to L^2(K) \otimes W$ yra tiesinis atvaizdavimas, tenkinantis lygybę $T\pi_\sigma(g) = (\lambda(g) \otimes 1)T$ visiems $g \in K$. Tada galioja sąryšis $T(V_\sigma) \subseteq E_{\bar\sigma} \otimes W$. Atskiru atveju kiekvienas poerdvio $T(V_\sigma)$ vektorius yra tolydi funkcija.*

Įrodymas. Fiksuokime klasę $\eta \in \operatorname{Irr}(K)$. Operatorius $Q_\eta \otimes 1$ komutuoja su operatoriumi $\lambda(g) \otimes 1$. Todėl atvaizdavimas $(Q_\eta \otimes 1)T$ yra K-atvaizdavimas iš erdvės V_σ į erdvę, kuriai galioja izomorfizmas

$$E_\eta \otimes W \cong \overline{V_\eta} \otimes (V_\eta \otimes W),$$

kur grupė K veikia tik pirmajame dauginamajame. Ši erdvė yra tiesioginė suma, sudaryta iš $d_\eta \dim W$ erdvės $\overline{V_\eta}$ kopijų. Pagal Šūro lemą galioja lygybė $(Q_\eta \otimes 1)T = 0$, nebent $V_\sigma \cong \overline{V_\eta}$, t.y. nebent $\eta = \bar\sigma$. Pritaikykime Peterio–Veilio teoremą (PW2) kiekvienai koordinatei. Kai $v \in V_\sigma$, galioja sąryšiai

$$Tv = \sum_\eta (Q_\eta \otimes 1)Tv = (Q_{\bar\sigma} \otimes 1)Tv \in E_{\bar\sigma} \otimes W. \qquad \blacksquare$$

Taigi reikšmės $(Tv)(x)$ yra apibrėžtos visiems $v \in V_\sigma$ ir $x \in K$.

Tegul (E, Π) yra grupės K unitarusis įvaizdis ir $\sigma \in \operatorname{Irr}(K)$. Klasės σ *kartotinumas* įvaizdyje E apibrėžiamas formule $m_\sigma(E) = \dim \operatorname{Hom}_K(V_\sigma, E)$. Čia erdvę Hom_K sudaro tiesiniai atvaizdavimai T, tenkinantys lygybę $T\pi_\sigma(g) = \Pi(g)T$. Šie atvaizdavimai yra aprėžti, nes erdvė V_σ yra baigtinės dimensijos. Šių atvaizdavimų vaizdų suma vadinama *σ-izotipiniu poerdviu* įvaizdyje E.

Teorema 12.7. *Kiekvienai klasei $\sigma \in \operatorname{Irr}(K)$ galioja lygybė*

$$m_\sigma\big(L^2(K/H)\big) = \dim V_\sigma^H.$$

Atitinkamas σ-izotipinis poerdvis yra lygus poerdviui $E_{\bar\sigma}^H \subseteq C(K/H)$, o šio poerdvio dimensija lygi $d_\sigma \dim V_\sigma^H$. Erdvė $L^2(K/H)$ yra savo izotipinių poerdvių Hilberto suma.

Įrodymas. Sutapatinkime erdvę $L^2(K/H)$ su poerdviu $L^2(K)^H$ atvaizdavimu p^*, kaip Teiginyje 12.4. Tegul $T : V_\sigma \to L^2(K)^H$ yra K-atvaizdavimas. Pagal Lemą 12.6 apie ekvivariantinius vaizdus, pritaikytą atvejui $W = \mathbb{C}$, galioja sąryšis $T(V_\sigma) \subseteq E_{\bar\sigma}$. Poerdvio $E_{\bar\sigma}$ vektorius, kurio operatorius A_H nekeičia, priklauso šio poerdvio vaizdui, gautam tuo pačiu operatoriumi, o šiam vaizdui galioja lygybė $A_H(E_{\bar\sigma}) = E_{\bar\sigma}^H$. Todėl galioja lygybė

$$\operatorname{Hom}_K\big(V_\sigma, L^2(K/H)\big) = \operatorname{Hom}_K\big(V_\sigma, E_{\bar\sigma}^H\big).$$

Kadangi galioja izomorfizmas $V_{\bar\sigma} \cong \overline{V_\sigma}$, galioja ir izomorfizmas $\overline{V_{\bar\sigma}} \cong V_\sigma$. Todėl Teiginys 12.5 apie poerdvio $L^2(K)^H$ skaidinį duoda izomorfizmus

$$E_{\bar\sigma}^H \cong \overline{V_{\bar\sigma}} \otimes V_{\bar\sigma}^H \cong V_\sigma \otimes V_{\bar\sigma}^H,$$

kur grupė K veikia tik pirmajame dauginamajame. Pagal Šūro lemą galioja izomorfizmas

$$\operatorname{Hom}_K\left(V_\sigma, V_\sigma \otimes V_{\bar\sigma}^H\right) \cong V_{\bar\sigma}^H.$$

Bet kuris K-izomorfizmas $V_{\bar\sigma} \to \overline{V_\sigma}$ atvaizduoja poerdvį $V_{\bar\sigma}^H$ į visą poerdvį $(\overline{V_\sigma})^H$. Šis poerdvis yra aibė V_σ^H su kompleksiškai jungtine daugyba iš skaliaro, todėl jo dimensija lygi $\dim V_\sigma^H$. Visų K-atvaizdavimų $V_\sigma \to E_{\bar\sigma}^H$ vaizdai apvelka poerdvį, kuriam galioja izomorfizmas $E_{\bar\sigma}^H \cong V_\sigma \otimes V_{\bar\sigma}^H$. Galiausiai atvaizdavimas $\sigma \mapsto \bar\sigma$ yra aibės $\operatorname{Irr}(K)$ bijekcija, todėl Teiginio 12.5 skaidinys duoda Hilberto sumą. ∎

Taigi Teiginio 12.5 dėmuo E_σ^H yra indeksuotas klase σ, tačiau yra $\bar\sigma$-izotipinis. Kartotinumas nepakinta, nes galioja lygybė $\dim V_\sigma^H = \dim V_{\bar\sigma}^H$. Uždavinys 12.1 parodo šį žymės poslinkį, kai $K = \mathrm{U}(1)$.

12.3 Kompaktinė indukcija ir Frobenijaus abipusiškumas

Tegul (τ, W) yra pogrupio H baigtinės dimensijos unitarusis įvaizdis. Vidurkinimas pogrupyje H kiekvienam pogrupio H baigtinės dimensijos įvaizdžiui suteikia invariantinę skaliarinę sandaugą (5-oji paskaita).

Apibrėžimas 12.8. *Indukuotuoju įvaizdžiu* vadinama erdvė

$$\operatorname{Ind}_H^K W = \{F \in C(K, W) : F(xh) = \tau(h)^{-1} F(x) \text{ visiems } x \in K,\ h \in H\},$$

kurioje grupė K veikia pagal formulę $(\lambda(g)F)(x) = F(g^{-1}x)$.

Kairysis postūmis išlaiko kovariantiškumo sąlygą, nes kairieji ir dešinieji postūmiai komutuoja. Kai $W = \mathbb{C}$ yra trivialusis pogrupio H įvaizdis, vėl gauname izomorfizmą $C(K)^H \cong C(K/H)$.

Teorema 12.9 (Frobenijaus abipusiškumas, tolydžioji forma)**.** *Tegul (π, V) yra grupės K baigtinės dimensijos įvaizdis. Atvaizdavimas, apibrėžtas formulėmis*

$$\Phi\colon \operatorname{Hom}_K\left(V, \operatorname{Ind}_H^K W\right) \to \operatorname{Hom}_H(V|_H, W), \qquad \Phi(T)v = (Tv)(e),$$

yra tiesinė bijekcija. Jo atvirkštinis atvaizdavimas kiekvienam atvaizdavimui A priskiria atvaizdavimą $\Psi(A)$, apibrėžtą formule $(\Psi(A)v)(x) = A\big(\pi(x)^{-1}v\big)$.

Įrodymas. Pirmiausia atvaizdavimas $\Phi(T)$ yra H-ekvivariantinis. Kai $h \in H$, atvaizdavimo T ekvivariantiškumas ir kovariantiškumas duoda lygybes

$$\Phi(T)\big(\pi(h)v\big) = (\lambda(h)Tv)(e) = (Tv)(h^{-1}) = \tau(h^{-1})^{-1}(Tv)(e) = \tau(h)\,\Phi(T)v.$$

Toliau funkcija $\Psi(A)v$ yra tolydi, nes atvaizdavimas $x \mapsto \pi(x)^{-1}v$ yra tolydus. Kadangi atvaizdavimas A yra H-atvaizdavimas, funkcija $\Psi(A)v$ yra kovariantinė:

$$(\Psi(A)v)(xh) = A\big(\pi(h)^{-1}\pi(x)^{-1}v\big) = \tau(h)^{-1}A\big(\pi(x)^{-1}v\big).$$

Atvaizdavimas $\Psi(A)$ yra K-atvaizdavimas, nes iš lygybės $\pi(x)^{-1}\pi(g) = \pi(g^{-1}x)^{-1}$ gauname lygybes

$$(\Psi(A)\pi(g)v)(x) = (\Psi(A)v)(g^{-1}x) = (\lambda(g)\Psi(A)v)(x).$$

Galiausiai galioja lygybė $\Phi(\Psi(A))v = A(v)$. Kompozicijai, sudarytai kita tvarka, galioja lygybės

$$(\Psi(\Phi(T))v)(x) = \big(T\pi(x^{-1})v\big)(e) = (\lambda(x^{-1})Tv)(e) = (Tv)(x). \qquad \blacksquare$$

Pereikime prie erdvės L^2. Kiekvienam $h \in H$ apibrėžkime operatorių $R(h) = \rho(h) \otimes \tau(h)$ erdvėje $L^2(K) \otimes W$. Šie operatoriai yra unitarieji ir komutuoja su operatoriais $\lambda(g) \otimes 1$. Kai funkcija F yra tolydi, galioja lygybė $(R(h)F)(x) = \tau(h)F(xh)$. Apibrėžkime poerdvį lygybe

$$L^2\text{-}\operatorname{Ind}_H^K W = \{F \in L^2(K) \otimes W : R(h)F = F \text{ visiems } h \in H\}.$$

Šis uždarasis K-invariantinis poerdvis yra grupės K unitarusis įvaizdis. Kai $W = \mathbb{C}$ yra trivialusis įvaizdis, šis poerdvis yra lygus poerdviui $L^2(K)^H$.

Teorema 12.10 (baigtiniai kartotinumai)**.** *Kiekvienai klasei $\sigma \in \operatorname{Irr}(K)$ galioja sąryšiai*

$$m_\sigma\big(L^2\text{-}\operatorname{Ind}_H^K W\big) = \dim \operatorname{Hom}_H(V_\sigma|_H, W) \le d_\sigma \dim W.$$

Įrodymas. Tegul $T : V_\sigma \to L^2\text{-}\operatorname{Ind}_H^K W$ yra K-atvaizdavimas. Pagal Lemą 12.6 apie ekvivariantinius vaizdus kiekviena funkcija $F = Tv$ yra tolydi. Tada funkcijos $R(h)F$ ir F yra tolydžios ir sutampa erdvėje L^2. Kadangi atvaizdavimas $C(K) \otimes W \to L^2(K) \otimes W$ yra injektyvus, lygybė $\tau(h)F(xh) = F(x)$ galioja visiems x. Taigi $F \in \operatorname{Ind}_H^K W$. Atvirkščiai, tolydžiosios kovariantinės funkcijos tenkina lygybę $R(h)F = F$. Todėl galioja lygybė

$$\operatorname{Hom}_K\left(V_\sigma, L^2\text{-}\operatorname{Ind}_H^K W\right) = \operatorname{Hom}_K\left(V_\sigma, \operatorname{Ind}_H^K W\right).$$

Frobenijaus abipusiškumas (Teorema 12.9) duoda tiesinę bijekciją iš šios erdvės į visą erdvę $\operatorname{Hom}_H(V_\sigma|_H, W)$, todėl dimensijos sutampa. Įvertis galioja, nes erdvė $\operatorname{Hom}_H(V_\sigma|_H, W)$ yra erdvės $\operatorname{Hom}(V_\sigma, W)$ poerdvis, o pastarosios dimensija lygi $d_\sigma \dim W$. $\blacksquare$

Pastaba 12.11 (dualiosios erdvės ir kovariantiškumas)**.** Kai $W = \mathbb{C}$, kartotinumas išreiškiamas formule $\dim \operatorname{Hom}_H(V_\sigma, \mathbb{C}) = \dim(V_\sigma^*)^H$. Kadangi galioja lygybė $\langle u, \pi_\sigma(h)v\rangle = \langle \pi_\sigma(h)^{-1}u, v\rangle$, funkcionalas $\langle u, \cdot\rangle$ yra H-invariantinis tada ir tik tada, kai $u \in V_\sigma^H$. Todėl atvaizdavimas $u \mapsto \langle u, \cdot\rangle$ yra antitiesinė bijekcija $V_\sigma^H \to (V_\sigma^*)^H$. Taigi šis kartotinumas sutampa su kartotinumų teoremos (Teorema 12.7) atsakymu.

Dėl atvirkštinio operatoriaus išraiškoje $\tau(h)^{-1}$ kovariantiškumo sąlyga yra suderinta su sandaugomis pogrupyje H:

$$F(xh_1h_2) = \tau(h_2)^{-1}F(xh_1) = \tau(h_2)^{-1}\tau(h_1)^{-1}F(x) = \tau(h_1h_2)^{-1}F(x).$$

Pastaba 12.12 (taikymo sritis)**.** Kai grupė K yra kompaktinė, gavome baigtinį invariantinį integralą. Neredukuojamieji įvaizdžiai buvo baigtinės dimensijos. Be to, galėjome taikyti Peterio–Veilio teoremą. Įrodėme baigtinių kartotinumų skaičiavimą, o ne bendrą Hilberto įvaizdžių adjunkciją. Kai grupė G yra nekompaktinė, erdvėje G/H gali nebūti invariantinio mato. Šį atvejį nagrinėja 17-oji paskaita.

12.4 Sfera $\mathrm{SO}(3)/\mathrm{SO}(2)$

Tegul $K = \mathrm{SO}(3)$, tegul e_1, e_2, e_3 yra standartinė erdvės $\mathbb{R}^3$ bazė ir tegul

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad H = \{R_\theta : \theta \in \mathbb{R}\} \cong \mathrm{SO}(2).$$

Pogrupis H yra vektoriaus e_3 stabilizatorius. Kiekvienas vienetinis vektorius yra kurio nors posūkio trečiasis stulpelis, todėl orbitos atvaizdavimas, apibrėžtas formule $q(x) = xe_3$, atvaizduoja grupę K į visą sferą S^2. Pagal 3-iąją paskaitą atvaizdavimas q indukuoja K-ekvivariantinį difeomorfizmą $K/H \to S^2$. Todėl atvaizdavimas $F \mapsto F \circ q$ sutapatina erdvę $C(S^2)$ su erdve $C(K)^H$, be to, galioja lygybė $\lambda(g)(F\circ q) = (F\circ g^{-1})\circ q$. Erdvę $L^2(S^2)$ apibrėžiame šiuo sutapatinimu.

Tegul E yra pogrupio H baigtinės dimensijos įvaizdis. Sveikasis skaičius k vadinamas įvaizdžio E *svoriu*, jei kuris nors nenulinis vektorius $v \in E$ tenkina lygybę $R_\theta v = e^{ik\theta}v$ visiems $\theta \in \mathbb{R}$. Šie vektoriai kartu su vektoriumi 0 sudaro *svorio k poerdvį*. Tarkime, kad įvaizdis E turi bazę (v_j), kurios vektoriai tenkina lygybes $R_\theta v_j = e^{ik_j\theta}v_j$ visiems θ. Tada svorio k poerdvį apvelka tie vektoriai v_j, kuriems $k_j = k$. Tai teisinga, nes svorio k vektorius $\sum_j c_j v_j$ tenkina lygybes

$$c_j\bigl(e^{ik_j\theta} - e^{ik\theta}\bigr) = 0 \qquad \text{visiems } \theta,$$

o iš jų išplaukia, kad $c_j = 0$, kai $k_j \neq k$.

Iš 8-osios paskaitos žinome, kad grupės $\mathrm{SO}(3)$ neredukuojamieji įvaizdžiai yra V_ℓ, kur $\ell = 0, 1, 2, \ldots$. Tokio įvaizdžio dimensija yra $2\ell + 1$, o sukinys yra ℓ. Šiame skyrelyje žymuo V_ℓ be papildomų nuorodų reiškia $\mathrm{SO}(3)$-modulį. Iš 8-osios paskaitos perimti $\mathrm{SU}(2)$-moduliai visada įvardijami aiškiai. Pasirinkime padengimą, apibrėžtą lygybe $\phi = \mathrm{Ad}$ ir užrašytą 4-osios paskaitos surikiuotoje bazėje (X_1, X_2, X_3). Ten atliktas išreikštinis skaičiavimas duoda lygybes

$$\phi\bigl(\mathrm{diag}(e^{i\theta/2}, e^{-i\theta/2})\bigr) = R_{-\theta}, \qquad \ker\phi = \{\pm I\}.$$

Atitraukimas $\pi_\ell \circ \phi$ yra $\mathrm{SU}(2)$-modulis $V_{2\ell}$. Aukščiau atskirai užrašytoje formulėje esantis įstrižainis elementas tam tikros modulio $V_{2\ell}$ bazės vektorius daugina iš skaliarų $e^{i(\ell-j)\theta}$, kur $0 \le j \le 2\ell$. Todėl, pakeitę parametrą θ parametru $-\theta$, gauname, kad

$$V_\ell \text{ turi bazę } (v_k)_{-\ell\le k\le \ell} \text{ su sąlyga } \pi_\ell(R_\theta)v_k = e^{ik\theta}v_k \text{ visiems } \theta \in \mathbb{R}. \tag{12.4}$$

Teorema 12.13. *Tegul $\mathcal{Y}_\ell \subseteq L^2(S^2)$ yra V_ℓ-izotipinis poerdvis. Tada galioja sąryšiai*

$$L^2(S^2) = \widehat{\bigoplus_{\ell\ge 0}}\mathcal{Y}_\ell, \qquad \mathcal{Y}_\ell \cong V_\ell, \qquad \mathcal{Y}_\ell \subseteq C(S^2).$$

Kiekvienas sveikojo sukinio modulis įeina lygiai vieną kartą.

Įrodymas. Poerdvis V_ℓ^H yra nulinio svorio poerdvis. Pagal svorių bazę (12.4) jis yra tiesė $\mathbb{C}v_0$, todėl $\dim V_\ell^H = 1$. Pritaikykime kartotinumų teoremą (Teorema 12.7). ∎

Tegul $\mathcal{P}_\ell$ yra erdvė, sudaryta iš kompleksinių laipsnio ℓ homogeninių polinomų, apibrėžtų erdvėje $\mathbb{R}^3$, su veikimu, apibrėžtu formule $(\lambda(g)f)(v) = f(g^{-1}v)$. Tegul $\Delta = \partial_x^2 + \partial_y^2 + \partial_z^2$ ir $\mathcal{H}_\ell = \{f \in \mathcal{P}_\ell : \Delta f = 0\}$. Grandininė taisyklė duoda lygybę $\Delta(f \circ g) = (\Delta f) \circ g$, kai g yra ortogonalioji matrica, todėl poerdvis $\mathcal{H}_\ell$ yra K-invariantinis. Apribojimas sferoje S^2 yra K-ekvivariantinis. Erdvės $\mathcal{P}_\ell$ elementų apribojimas sferoje yra injektyvus, nes galioja lygybė $f(rv) = r^\ell f(v)$. Erdvės $\mathcal{H}_\ell|_{S^2}$ elementai vadinami laipsnio ℓ *sferinėmis harmonikomis*.

Pažymėkime polinomus $z_\pm = x \pm iy$. Kadangi galioja lygybė $R_\theta^{-1} = R_{-\theta}$, gauname lygybes

$$(\lambda(R_\theta)z_+)(x,y,z) = (\cos\theta\, x + \sin\theta\, y) + i(-\sin\theta\, x + \cos\theta\, y) = e^{-i\theta}z_+.$$

Panašiai gauname lygybes $\lambda(R_\theta)z_- = e^{i\theta}z_-$ ir $\lambda(R_\theta)z = z$. Monomai $z_+^a z_-^b z^c$, kur $a+b+c = \ell$, sudaro erdvės $\mathcal{P}_\ell$ bazę, o visiems θ galioja sąryšiai

$$\lambda(R_\theta)\, z_+^a z_-^b z^c = e^{i(b-a)\theta}\, z_+^a z_-^b z^c, \qquad |b-a| \le \ell. \tag{12.5}$$

Todėl kiekvienas erdvės $\mathcal{P}_\ell$ svoris tenkina nelygybę $|k| \le \ell$.

> **Teiginys 12.14.** *Poerdvį $\mathcal{Y}_\ell$ apvelka kairieji funkcijos $f_\ell = z_+^\ell|_{S^2}$ postūmiai. Todėl kiekvienas poerdvio $\mathcal{Y}_\ell$ elementas yra laipsnio ℓ sferinė harmonika.*

Įrodymas. Polinomas z_+^ℓ yra harmoninis:

$$\partial_x^2 z_+^\ell + \partial_y^2 z_+^\ell = \ell(\ell-1)z_+^{\ell-2} + i^2\ell(\ell-1)z_+^{\ell-2} = 0.$$

Tegul U yra visų funkcijų $\lambda(g)f_\ell$ tiesinis apvalkalas. Tada šis poerdvis tenkina sąryšį $U \subseteq \mathcal{H}_\ell|_{S^2}$, yra baigtinės dimensijos ir K-invariantinis. Išskaidykime poerdvį U į neredukuojamuosius poįvaizdžius. Kiekviena įvaizdžio V_j kopija poerdvyje U yra V_j-izotipinio poerdvio $\mathcal{Y}_j$ poaibis. Kadangi galioja izomorfizmas $\mathcal{Y}_j \cong V_j$, ši kopija sutampa su poerdviu $\mathcal{Y}_j$. Taigi galioja lygybė $U = \bigoplus_{j\in S}\mathcal{Y}_j$, kur aibė S yra baigtinė. Apribojimas yra injektyvus ir ekvivariantinis, todėl poerdvio U svoriai yra erdvės $\mathcal{P}_\ell$ svoriai. Kadangi įvaizdis V_j turi svorį j, gauname sąryšį $S \subseteq \{0,\dots,\ell\}$.

Užrašykime $f_\ell = \sum_{j\in S} y_j$, kur $y_j \in \mathcal{Y}_j$. Kiekvienas operatorius $\lambda(R_\theta)$ palieka invariantinį kiekvieną poerdvį $\mathcal{Y}_j$, be to, galioja lygybė $\lambda(R_\theta)f_\ell = e^{-i\ell\theta}f_\ell$. Kadangi suma yra tiesioginė, palyginę dėmenis, gauname lygybę $\lambda(R_\theta)y_j = e^{-i\ell\theta}y_j$ visiems θ. Kai $j < \ell$, svoris $-\ell$ nėra įvaizdžio V_j svoris, todėl $y_j = 0$. Taigi galioja sąryšiai $f_\ell \in \mathcal{Y}_\ell$ ir $U \subseteq \mathcal{Y}_\ell$. Kadangi $U \neq 0$, o poerdvis $\mathcal{Y}_\ell$ yra neredukuojamas, galioja lygybė $U = \mathcal{Y}_\ell$. ∎

Pavyzdys 12.15 (pirmasis ir antrasis laipsniai)**.** Apskaičiuosime poerdvius $\mathcal{Y}_1$ ir $\mathcal{Y}_2$ bei jų tieses, sudarytas iš H-fiksuotų vektorių. Kiekvienas tiesinis polinomas yra harmoninis, todėl $\dim\mathcal{H}_1 = 3$. Atvaizdavimas $\Delta\colon \mathcal{P}_2 \to \mathbb{C}$ yra siurjektyvus, nes galioja lygybė $\Delta(x^2) = 2$. Todėl $\dim\mathcal{H}_2 = 6 - 1 = 5$.

Pagal Teiginį 12.14 apie sferines harmonikas galioja sąryšis $\mathcal{Y}_\ell \subseteq \mathcal{H}_\ell|_{S^2}$. Apribojimas yra injektyvus, todėl erdvės $\mathcal{H}_\ell|_{S^2}$ dimensija lygi $2\ell+1$, kai $\ell = 1, 2$. Pagal sferos teoremą (Teorema 12.13) taip pat galioja lygybė $\dim\mathcal{Y}_\ell = 2\ell+1$. Todėl, kai $\ell = 1, 2$, šis sąryšis virsta lygybe:

$$\mathcal{Y}_1 = \operatorname{span}\{x,y,z\}|_{S^2}, \qquad \mathcal{Y}_2 = \operatorname{span}\{xy,\ yz,\ zx,\ x^2-y^2,\ 2z^2-x^2-y^2\}|_{S^2}.$$

Pagal monomų svorius (12.5) erdvės $\mathcal{P}_2$ nulinio svorio poerdvį apvelka sandauga, išreiškiama formule $z_+z_- = x^2+y^2$, ir polinomas z^2. Kadangi galioja lygybė $\Delta\big(a(x^2+y^2)+bz^2\big) = 4a+2b$,

šio poerdvio harmoniniai polinomai sudaro tiesę, kurią apvelka polinomas $2z^2 - x^2 - y^2$. Ši funkcija apvelka tiesę $\mathcal{Y}_2^H$, kurią numato lygybė $\dim V_2^H = 1$. Panašiai funkcija z apvelka tiesę $\mathcal{Y}_1^H$.

Uždavinyje 12.5 įrodoma lygybė $\mathcal{H}_\ell|_{S^2} = \mathcal{Y}_\ell$ visiems ℓ. Tame uždavinyje apibrėžiamas sferos Laplaso operatorius ir apskaičiuojama jo tikrinė vertė erdvėje $\mathcal{H}_\ell$. Šioje paskaitoje niekas nepriklauso nuo šio uždavinio.

12.5 Savikontrolė

1. Tegul K yra baigtinė grupė, laikoma nulinės dimensijos kompaktine Lie grupe, ir tegul $H \le K$ yra jos pogrupis. Ką teigia kartotinumų teorema (Teorema 12.7)?
   Atsakymas. Šiuo atveju galioja lygybė $L^2(K/H) = \mathbb{C}[K/H]$. Ši erdvė yra perstatymų įvaizdis. Neredukuojamasis įvaizdis V įeina $\dim V^H$ kartų. Tai yra baigtinių grupių Frobenijaus abipusiškumas trivialiajam pogrupio H charakteriui.
2. Kodėl neapibrėžiame atvaizdavimo tiesiogiai formule $\Phi(T)v = (Tv)(e)$, kai $T : V_\sigma \to L^2\text{-}\operatorname{Ind}_H^K W$?
   Atsakymas. Klasė erdvėje L^2 neturi reikšmės taške e. Lema 12.6 apie ekvivariantinius vaizdus pirmiausia parodo, kad atvaizdavimo T reikšmės yra tolydžiosios funkcijos.
3. Kokie yra kartotinumai, kai $H = \{e\}$ ir kai $H = K$?
   Atsakymas. Kai $H = \{e\}$, klasė σ įeina d_σ kartų į erdvę $L^2(K)$. Kai $H = K$, netrivialiajam neredukuojamajam įvaizdžiui galioja lygybė $V^K = 0$, todėl įeina tik trivialusis įvaizdis. Jis įeina vieną kartą, konstantų pavidalu.

Santrauka

Invariantinis integralas erdvėje K/H yra atitrauktųjų funkcijų Haro integralas. Vidurkinimo operatorius A_H projektuoja erdvę $L^2(K)$ į visą poerdvį $L^2(K)^H \cong L^2(K/H)$. Tada Peterio–Veilio teorema parodo, kad kiekviena klasė $\sigma \in \operatorname{Irr}(K)$ įeina į erdvę $L^2(K/H)$ lygiai $\dim V_\sigma^H$ kartų.

Tegul V yra grupės K baigtinės dimensijos įvaizdis, o W yra pogrupio H baigtinės dimensijos unitarusis įvaizdis. Įvertinimas taške e duoda izomorfizmą $\operatorname{Hom}_K(V, \operatorname{Ind}_H^K W) \cong \operatorname{Hom}_H(V|_H, W)$. Izotipiniai erdvės $L^2\text{-}\operatorname{Ind}_H^K W$ vektoriai yra tolydūs. Todėl klasė σ įeina į erdvę $L^2\text{-}\operatorname{Ind}_H^K W$ lygiai $\dim \operatorname{Hom}_H(V_\sigma|_H, W)$ kartų.

Sferoje $S^2 = \mathrm{SO}(3)/\mathrm{SO}(2)$ kiekvienas $\mathrm{SO}(3)$-modulis V_ℓ įeina į erdvę $L^2(S^2)$ vieną kartą ir yra realizuojamas laipsnio ℓ sferinėmis harmonikomis.

Literatūra

- Bröcker ir tom Dieck, *Representations of Compact Lie Groups* (1985), III.6 skyrelis: indukcija iš uždarųjų pogrupių ir Frobenijaus abipusiškumas.
- Sepanski, *Compact Lie Groups* (2007), §2.3 ir §§3.3–3.4: nurodyta šios paskaitos ir sferos pavyzdžio parengiamoji medžiaga.

- Knapp, *Lie Groups Beyond an Introduction*, skaitmeninis antrasis leidimas (2023), IX.2 skyrelis: kompaktinių grupių indukuotieji įvaizdžiai ir Frobenijaus abipusiškumas.